

摘要：

花旗认为，随着AI从单纯的训练与推理阶段迈入"持续学习"时代，HBM、服务器DDR5及企业级固态硬盘（eSSD）的需求将从2027年起同步爆发性增长。在需求急速攀升的同时，供给端受制于HBM产能占用和技术迁移放缓，扩产步伐远落后于需求，供需失衡态势料持续延伸至2031年。

AI记忆能力的结构性跃升，正将全球内存市场推向一个持续数年的供给短缺周期。

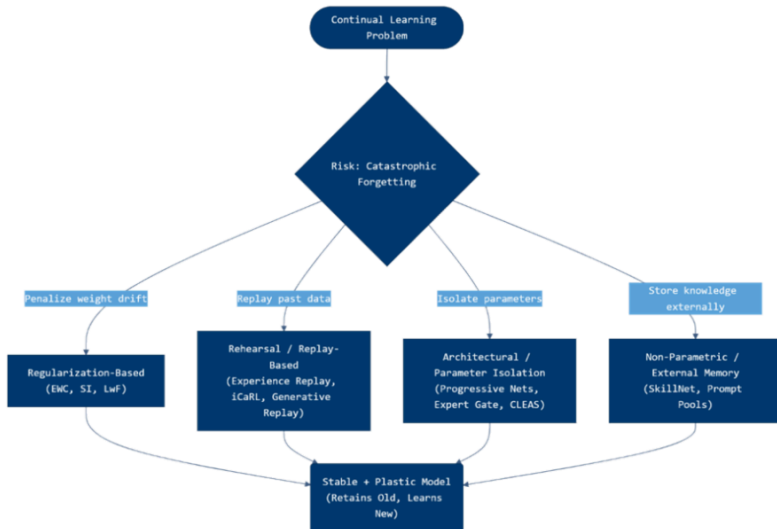
据追风交易台消息，花旗在9月14日的报告中表示，随着AI从单纯的训练与推理阶段迈入"持续学习"时代，**HBM、服务器DDR5及企业级固态硬盘（eSSD）的需求将从2027年起同步爆发性增长**。花旗预计，DRAM供需比（S/D ratio）将在2027年和2028年分别恶化至-8.7%和-9.7%，NAND同期供需比亦将跌至-6.1%和-5.5%，供需失衡态势料持续延伸至2031年。

在需求急速攀升的同时，供给端受制于HBM产能占用和技术迁移放缓，扩产步伐远落后于需求。花旗据此预计，**2027年全球内存资本支出将同比大增46.5%至804亿美元**，但受制于产能建设的漫长交期，即便大规模投资也难以填补供需缺口。

持续学习：AI内存需求的新驱动范式

花旗研究指出，"持续学习"（Continual Learning）将是未来五年AI领域的核心主题。与当前AI模型在训练后固化参数的模式不同，持续学习允许模型在运行中不断吸收新知识，同时保留此前习得的信息。

Figure 1. Continual Learning



© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup's written permission.
Source: Citi Research

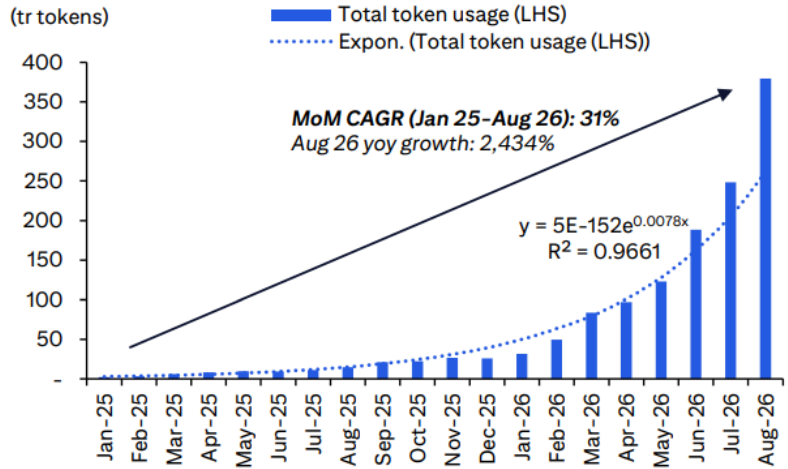
这一方法的核心挑战在于平衡新知识的学习与防止"灾难性遗忘"。为此，AI系统需要持续进行模型更新，同时保持对历史数据的高效访问——两者均对内存提出显著更高的要求。

从AI工作负载演进的历史轨迹来看，2022年至2025年上半年主要为AI训练周期，HBM需求强劲，而传统DRAM和NAND相对平淡；2025年下半年起，推理复杂度上升带动服务器DDR5和eSSD需求快速增长，市场对HBM的关注有所降温。

花旗认为，2027年起将进入持续学习的第一阶段，HBM、服务器DRAM、SoC AMM2及eSSD的需求将同步扩张；至2028年下半年，随着个人AI与实体AI（Physical AI）的兴起，需求版图还将进一步扩展至边缘端设备内存。

值得注意的是，AI token月度使用量的增长呈现出近乎完美的指数曲线，月环比复合增速达31%，2026年8月同比增速高达2434%，这为整体内存需求的持续高增长提供了强有力的底层支撑。

Figure 3. Monthly AI Token Usage Trend



© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup's written permission.
Source: Citi Research, OpenRouter

HBM：去规格化是供给约束的结果，而非需求疲弱

花旗对近期业界关注的HBM“去规格化”（de-specification）现象给出了明确解读：这是AI芯片厂商在HBM供给受限背景下的资源效率优化行为，而非终端需求走弱的信号。

花旗预计，HBM位需求将在2027年同比激增62%至751.57亿Gb，2028年进一步跃升69%至1269.90亿Gb，分别是此前预测值的两倍。需求驱动方不仅包括Nvidia，还涵盖Broadcom、Google等ASIC制造商——其中Broadcom的HBM需求预测从2026年的90.02亿Gb扩大至2028年的410.03亿Gb，Google同期从47.02亿Gb增至140.03亿Gb。

在供给侧，花旗预计2027年HBM产能（以TSV封装产能计）将从2026年的42万片/月扩张至70万片/月。但即便如此，供需缺口仍将维持在高位：2027年HBM S/D比率预计为-21%，与2026年的-22%基本持平，至2028年因ASIC出货量加速进一步恶化至-36%。

花旗认为，去规格化本质上是芯片厂商在有限HBM供给下最大化加速器出货量的务实选择，不应被解读为需求转向。

DRAM：供需剪刀差将在2027年创下历史性缺口

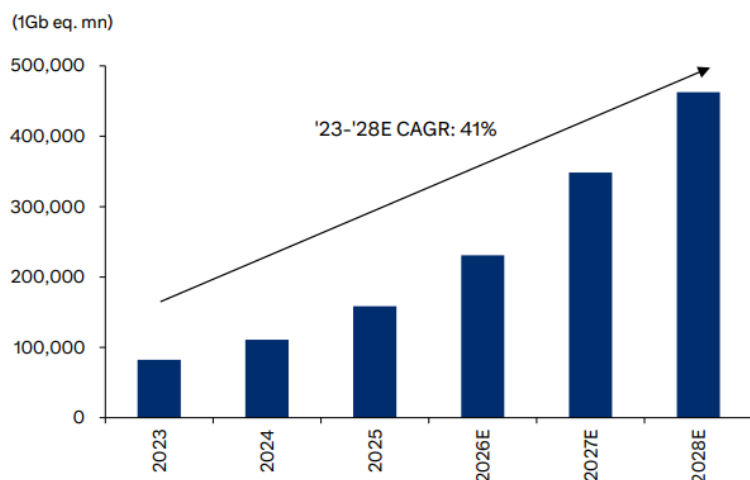
花旗预计，2027年全球DRAM需求将同比增长30.2%，但供给增速仅为18.8%，供需比由2026年的+0.5%骤降至-8.7%，2028年进一步恶化至-9.7%。

需求端，持续学习带动的服务器DRAM需求增长尤为突出。花旗预测服务器DRAM需求将从2026年的2263亿个（1Gb当量）跃升至2027年的3417亿个，同比增长51%，服务器将继续占据DRAM总需求约67%的份额。相比之下，PC需求料保持相对平淡，手机需求温和复苏。

供给端制约因素同样明确：一方面，HBM产能占用持续挤压通用DRAM的晶圆产能，2027年行业平均DRAM晶圆产能仅预计增长约8%至229.5万片/月；另一方面，技术节点迁移放缓限制了单位晶圆的位产出增速；此外，绿地产能从立项到量产的漫长周期意味着即使资本开支已在加速，供给响应也将滞后。

花旗预测2027年DRAM混合均价将同比上涨23.1%，在经历2026年高达242.4%的异常涨幅之后，价格上行趋势仍将延续，但涨幅将趋于正常化。

Figure 6. Server DRAM Demand Outlook



© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup's written permission.
Source: Citi Research Estimates; TrendForce

NAND：eSSD强劲需求叠加供给克制，供需缺口显著扩大

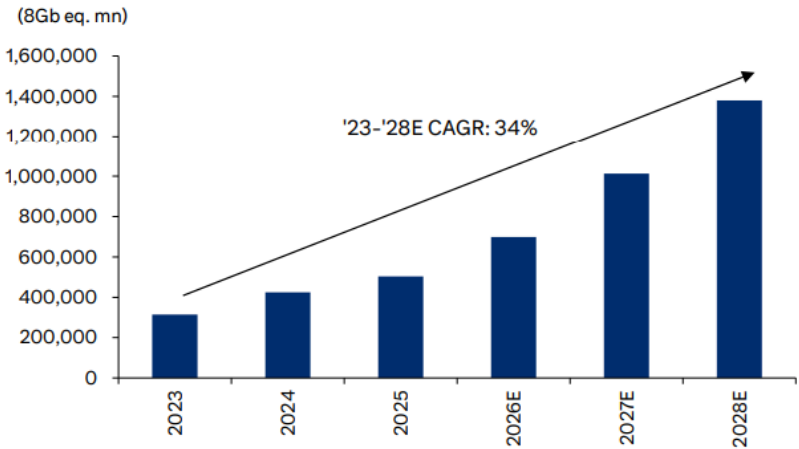
NAND市场的供需格局同样面临实质性收紧。花旗预计2027年NAND需求同比增长29.1%，而供给增速仅为21.2%，S/D比率从2026年的-0.8%骤降至-6.1%，2028年维持在-5.5%。

eSSD是NAND需求增长的最核心驱动力。花旗预测2027年eSSD需求同比增速高达52.9%（SSD整体增速为45.0%），核心逻辑有三：其一，HBM每颗加速器搭载量下降迫使更多KV缓存工作负载向外部存储迁移；其二，AI推理工作负载的持续复杂化推动大容量QLC eSSD在AI服务器端的渗透；其三，Nvidia的KV Cache卸载趋势以及中国AI数据中心以SSD替代HDD的趋势，提供了额外的需求上行空间。

供给侧的约束同样值得关注。花旗预计2027年行业平均NAND晶圆产能仅小幅增长3.2%至146.0万片/月，三星电子的NAND产能甚至预计下降4.7%，海力士和美光则基本持平。主要原因在于，各厂商正将更多资源倾斜于DRAM/HBM的绿地扩产，对NAND增量投资态度审慎。

NAND价格方面，花旗预计2027年NAND混合均价将同比上涨45.3%，延续2026年236.2%涨幅之后的上行态势，尽管涨幅节奏有所放缓。

Figure 7. SSD Demand Outlook



© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup's written permission.
Source: Citi Research Estimates; TrendForce

资本支出大幅跃升，但难以弥合中期缺口

花旗预测2027年全球内存资本支出（DRAM+NAND）将同比大增46.5%至804亿美元，较2026年的549亿美元显著加速。

DRAM资本支出预计同比增长51.6%至586亿美元，由三星电子（206亿美元）、SK海力士（175亿美元）和美光（158亿美元）领衔。但花旗强调，增量DRAM投资中相当大比例仍将流向HBM产能和先进DRAM制程，对通用DRAM供给的实际缓解效果有限。

NAND资本支出预计同比增长34.2%至218亿美元，其中三星电子预计投入79亿美元，Kioxia 37亿美元，SK海力士31亿美元，Sandisk 29亿美元，美光21亿美元。

花旗指出，尽管资本支出规模大幅跃升，但鉴于绿地投资产能扩建的漫长交期，更高的支出水平不足以弥合2027年的供需缺口。以此为基础，花旗对全球内存供需失衡局面的判断延伸至2031年，并认为持续学习与个人AI/实体AI的规模化落地将成为这一超长期结构性供给短缺的核心支撑。

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

在这里，你将看到

最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、
一线从业者的最新解读



最独到的视角

以全球市场第一线的视角
感知市场动向



最适时的时机

快速、完整、准确
最终汇集成适时



如果你

关心全球宏观经济和资本市场

如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

限免

113

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论